Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

Физика 8 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Қандай жағдайда сұйық немесе газда жылулық араласу (конвекция) мүмкін?
A) Егер үстіңгі қабат төменгі қабаттан суық болса
B) Егер үстіңгі қабат төменгі қабаттан жылы болса
C) Конвекция тек қатты денелерде болады
D) Конвекция заттың кез келген күйінде мүмкін
E) Үстіңгі қабат пен төменгі қабат температуралары бірдей болса

В каком случае возможно тепловое перемешивание (конвекция) в жидкости или газе?
A) Если верхний слой холоднее нижнего
B) Если верхний слой теплее нижнего
C) Конвекция возможна только в твердых телах
D) Конвекция возможна в любом состоянии вещества
E) Если температура верхнего и нижнего слоя равны

2. Жылуды вакуум арқылы беруге бола ма?
A) Иә, конвекция арқылы
C) Жоқ, жылу тек қатты денелер арқылы беріледі
C) Иә, сәулелену арқылы
D) Жоқ, вакуумде жылу алмасу мүмкін емес
E) Иә, диффузия арқылы

Может ли тепло передаваться через вакуум?
A) Да, с помощью конвекции
B) Нет, тепло передается только через твердые тела
C) Да, с помощью излучения
D) Нет, в вакууме теплопередача невозможна
E) Да, с помощью диффузии

3. Фазалық ауысу кезінде (мысалы, мұз ерігенде) затқа жылу берілсе де, температурасы өзгермейтінін қалай түсіндіруге болады?
A) Жылу температураны көтеруге емес, заттың ішкі құрылымын өзгертуге жұмсалады
B) Жылу қоршаған ауаны жылытуға жұмсалады
C) Температура жоғарылайды, бірақ өте баяу
D) Температура өзгермейді, өйткені барлық энергия қоршаған ортаға қайта беріледі
E) Температура төмендейді

Как объяснить, что при фазовом переходе (например, при плавлении льда) температура вещества не изменяется, хотя ему передается тепло?
A) Тепло расходуется на изменение внутренней структуры вещества, а не на повышение температуры
B) Тепло уходит на нагрев окружающего воздуха

C) Температура увеличивается, но очень медленно
D) Температура не меняется, потому что вся энергия передается обратно в окуржающую среду
E) Температура понижается

4. Қатты дененің және сұйықтың тұрақты температурадағы қасиеттері дұрыс сипатталған жауапты таңдаңыз.

	Катты денелер		Сұйықтар
1	нақты көлем және нақты пішін	1	нақты емес көлем және нақты емес пішін
2	нақты емес көлем, бірақ нақты пішін	2	нақты көлем және нақты пішін
3	нақты емес көлем және нақты емес пішін	3	нақты көлем, бірақ нақты емес пішін

A) 1 және 3
B) 1 және 1
C) 3 және 1
D) 2 және 3
E) 2 және 1

Выберите ответ, который правильно описывает свойства твердых тел и жидкостей при постоянной температуре.

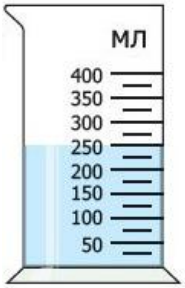
	Твердое тело		Жидкость
1	сохраняет форму и объем	1	не сохраняет и объем, и форму
2	не сохраняет объем, но сохраняет форму	2	сохраняет форму и объем
3	сохраняет объем, но не форму	3	сохраняет объем, но не форму

A) 1 и 3
B) 1 и 1
C) 3 и 1
D) 2 и 3
E) 2 и 1

5. Жазық конденсатордың пластиналарының әрқайсысының зарядын 4 есе арттырса, оның электрлік сыйымдылығы қалай өзгереді?
A) 16 есе артады
B) 4 есе артады
C) Өзгермейді
D) 4 есе азаяды
E) 16 есе азаяды

Если заряд каждой из обкладок плоского конденсатора увеличить в 4 раза, как изменится его электрическая емкость?
A) Увеличится в 16 раз
B) Увеличится в 4 раза
C) Не изменится
D) Уменьшится в 4 раза
E) Уменьшится в 16 раз

6. Мензуркадағы судың көлемін өлшеу қателігін ескеріп жазыңыз



Укажите объем воды в мензурке учитывая погрешность измерения
A) V=(250±12,5) мл
B) V=(250±25) мл
C) V=(250±50) мл
D) V=(200±25) мл
E) V=(150±12,5) мл

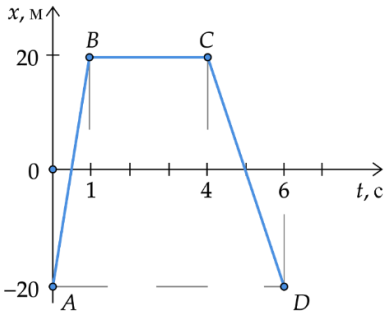
7. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс емес?

Какое из следующих уравнений неверно?
A) 120 мм = 12 см
B) 50 л = 0,5 $м^3$
C) 0,5 л = 0,5 $дм^3$
D) 0,5 сағ = 1800 с
E) 0,05 $м^2$ = 500 $см^2$

8. 10 м/с жылдамдыққа сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз
A) 36 м/сағ
B) 100 км/сағ
C) 72 км/сағ
D) 10 км/сағ
E) 600 м/мин

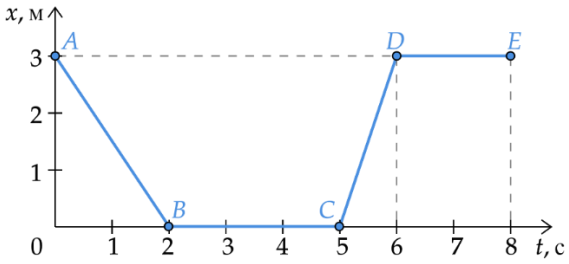
Выберите вариант, соответствующий скорости 10 м/с.
A) 36 м/ч
B) 100 км/ч
C) 72 км/ч
D) 10 км/ч
E) 600 м/мин

9. Графикті қолданып дененің 6 с уақыт аралығында жүрген жолын анықтаңыз



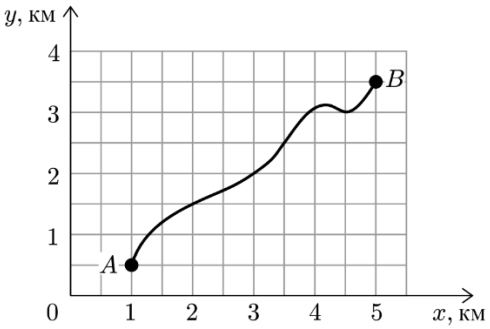
По графику определите путь тела за период времени 6 с.
A) 80 м
B) 40 м
C) 20 м
D) 120 м
E) 0

10. Материалдық нүктенің барлық уақыт ішінде жүрген жолын және орын ауыстыруын анықтаңыз



Определите путь и перемещение материальной точки за всё время.
A) 8 м, 0
B) 6 м, 6 м
C) 6 м, 0
D) 3 м, 3 м
E) 8 м, 8 м

11. Велосипедші жазық далада А нүктесінен В нүктесіне суретте көрсетілген траектория бойынша қозғалды. Оның орын ауыстыру модулі неге тең?



Велосипедист на равнинной местности перемещается из точки А в точку В по траектории, представленной на рисунке. Чему равен модуль перемещения велосипедиста?
A) 4 км
B) 5,5 км
C) 25 км
D) 3,5 км
E) 5 км

12. Жаяу жүргінші 3 м/с жылдамдықпен қозғалып, алғашқы 30 метрді жүріп өтті. Содан кейін ол жылдамдығын арттырып, келесі 30 метрді 6 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Жаяу жүргінші барлық жолды қанша уақытта жүріп өткенін анықтаңыз.

Пешеход начал движение со скоростью 3 м/с и прошёл первые 30 метров с этой скоростью. Затем он ускорился и прошёл следующие 30 метров со скоростью 6 м/с. Определите, сколько времени пешеход затратил на весь путь.
A) 20 секунд
B) 10 секунд
C) 30 секунд
D) 15 секунд
E) 25 секунд

13. Машина 90 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалып, 2 сағат ішінде қандай қашықтықты жүріп өтеді?

Автомобиль движется с постоянной скоростью 90 км/ч, какое расстояние он проедет за 2 часа?
A) 180 км
B) 100 км
C) 150 км
D) 200 км
E) 300 км

14. Бала үйден шығып, солтүстікке 150 метрге бет алды, содан кейін шығысқа бұрылып, тағы 200 метр жүрді. Баланың бастапқы нүктеге қатысты орын ауыстыруы қандай?

Мальчик вышел из дома и направился на север на 150 метров, затем повернул на восток и прошел еще 200 метров. Каково его перемещение относительно исходной точки?
A) 150 м
B) 200 м
C) 250 м
D) 400 м
E) 600 м

15. Ғарыш кемесі Жерден Айға қарай бірқалыпты қозғалады. Егер ғарыш кемесі 1000 м/с жылдамдықпен ұшты. Жер мен Ай арасындағы қашықтық 384 000 км болса, ғарыш кемесі Айға қанша уақыттан кейін жетеді?
A) 384 000 секунд
B) 3840 секунд
C) 384 000 минут
D) 384 минут
E) 3,84 сағат

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. 10 °C салқындаған кезде мыс дене 12 кДж-ға тең жылу мөлшерін бөледі. Бұл дененің массасы қанша? Мыстың меншікті жылу сыйымдылығы 400 Дж/(кг·° C)

Медное тело при охлаждении на 10 °C отдаёт количество теплоты, равное 12 кДж. Чему равна масса этого тела? Удельная теплоемкость меди равна 400 Дж/(кг·°C)
A) 333,3 кг
B) 30 кг
C) 3000 г
D) 0,003 кг
E) 30 г

17. Массасы 100 г кристалды затты қыздырғанда және балқытқанда заттың температурасы мен затқа берілетін жылу мөлшері өлшенді. Өлшеу деректері кесте түрінде ұсынылды. Энергия шығындарын елемеуге болады деп есептеп, қатты күйдегі заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз. Жауабыңызды Дж/(кг °C) түрінде беріңіз.

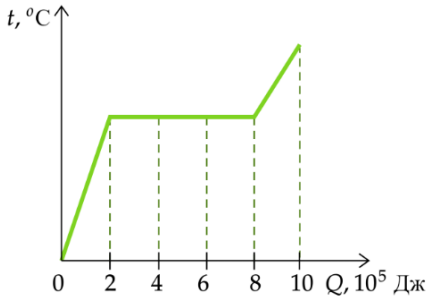
Q, кДж	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
t, °C	50	150	250	250	250	250	300

При нагревании и плавлении кристаллического вещества массой 100 г измеряли температуру вещества и количество теплоты, сообщенное веществу. Данные измерений представили в виде таблицы. Считая, что потреями энергии можно пренебречь, определите удельную теплоемкость вещества в твердом состоянии. Ответ дайте в Дж/(кг °C).

Q, кДж	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
t, °C	50	150	250	250	250	250	300

A) 140 Дж/ (кг °C)
B) 200 Дж/ (кг °C)
C) 240 Дж/ (кг °C)
D) 360 Дж/ (кг °C)
E) 420 Дж/ (кг °C)

18. Суретте салмағы 3 кг заттың жылу мөлшерін сіңіру кезіндегі температураның өзгеру графигі көрсетілген. Тәжірибенің басында зат кристалдық күйде болады. Затты тек балқыту үшін қанша жылу қажет болды? Жауабыңызды кДж-де көрсетіңіз.



На рисунке приведён график изменения температуры вещества массой 3 кг по мере поглощения количества теплоты. В начале опыта вещество находится в кристаллическом состоянии. Какое количество теплоты потребовалось только для плавления вещества? Ответ дайте в кДж.

A) 200 кДж
B) 400 кДж
C) 800 кДж
D) 1000 кДж
E) 600 кДж

19. Қозғалмалы поршені бар цилиндрдегі газ 100 °С қыздырылды, нәтижесінде газдың көлемі 50% өсті. Газ қысымы тұрақты болып қалды. Бастапқы көлемі 0,02 м^3 қысым 200 кПа болса, газ қанша жұмыс атқарды.

Газ в цилиндре с подвижным поршнем нагрели на 100 °С, в результате чего объем газа увеличился на 50%. Давление газа при этом оставалось постоянным. Какую работу совершил газ, если начальный объем был 0,02 м^3 и давление 200 кПа.

A) 50 кДж
B) 100 кДж
C) 1000 Дж
D) 200 кДж
E) 2000 Дж

20. Жылу қозғалтқышының тиімділігін қалай арттыруға болады?

A) Қыздырғыштың температурасын жоғарылату және тоңазытқыштың температурасын төмендету
B) Қыздырғыштың температурасын төмендетіп, тоңазытқыштың температурасын жоғарылату
C) Жұмыс сұйықтығының мөлшерін көбейту
D) Жүйедегі жылу алмасу жылдамдығын арттыру қажет
E) Тиімділігін арттыру мүмкін емес

Как можно повысить эффективность теплового двигателя?

A) Повысить температуру нагревателя и понизить температуру холодильника
B) Понизить температуру нагревателя и повысить температуру холодильника
C) Увеличить количество рабочего тела
D) Необходимо увеличить скорость теплопередачи в системе
E) Невозможно увеличить эффективность

21. Идеал газдың температурасы 50 °C артып, бірақ көлемі тұрақты болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?
A) Көлем тұрақты болғандықтан ішкі энергия өзгермейді
B) Ішкі энергия азаяды
C) Ішкі энергия температураға тәуелді болғандықтан артады
D) Ішкі энергия температураға да, көлемге де тәуелді, сондықтан азаяды
E) Ішкі энергия өзгермейді

Как изменится внутренняя энергия идельного газа, если его температуру увеличится на 50 °C, но объем останется постоянным?
A) Внутреняя энергия не изменится, так как объем постоянен
B) Внутренняя энергия уменьшится
C) Внутренняя энергия увеличится, так как она зависит от температуры
D) Внутренняя энергия зависит как от температуры, так и от объема, и потому уменьшится
E) Внутренняя энергия не меняется

22. Идеал Карно жылу қозғалтқышы екі жылу резервуары арасында жұмыс істейді. Жылытқыштың температурасы 500 K, ал салқындатқыштың температурасы 300 K. Қозғалтқыштың ПӘК-ін табыңыз.

Идеальный тепловой двигатель Карно работает между двумя тепловыми резервуарами. Температура нагревателя составляет 500 K, а температура охладителя — 300 K. Найти КПД двигателя.
A) 20%
B) 40%
C) 60%
D) 80%
E) 90%

23. Екі бірдей зарядтың арақашықтығын 3 есе арттырса, олардың өзара әрекеттесу күші қалай өзгереді?
A) 3 есе артады.
B) 3 есе азаяды.
C) 9 есе артады.
D) 9 есе азаяды.
E) 6 есе азаяды.

Как изменится сила взаимодействия двух одинаковых зарядов, если расстояние между ними увеличить в 3 раза?
A) Увеличится в 3 раза.
B) Уменьшится в 3 раза.
C) Увеличится в 9 раз.
D) Уменьшится в 9 раз.
E) Уменьшится в 6 раза.

24. Зарядтары +6 мкКл және +2 мкКл болатын екі шар бір-біріне тигізіліп, қайтадан орындарына қойылды. Олардың зарядтары қалай өзгерді?
A) Екі шардың да заряды нөлге тең
B) Екі шардың да зарядтары +4 мкКл
C) Бір шардың заряды +6 мкКл, басқасы +2 мкКл
D) Екі шардың да заряды +3 мкКл
E) Екі шардың да заряды -3 мкКл

Два металлических шара, один с зарядом +6 мкКл, другой с зарядом +2 мкКл, соприкоснулись, а затем их резвели. Каким стал заряд каждого шара?
A) Оба шара нейтральные
B) Оба шара имеют заряд +4 мкКл
C) Один шар имеет заряд +6 мкКл, другой 2 мкКл
D) Оба шара имеют заряд +3 мкКл
E) Оба шара имеют заряд -3 мкКл

25. Екі бірдей металл шарлары бірдей, бірақ таңбалары қарама-қарсы зарядталған: бірінде +Q, ал екіншісінде −Q зарядтары бар. Шарлар ұзын жіптерге жақын қашықтықта ілінген. Егер шарлар арасындағы қашықтықты 2 есе ұлғайтса, электростатикалық әсерлесу күші қалай өзгереді?
A) 2 есе артады.
B) 4 есе азаяды.
C) 16 есе артады.
D) 4 есе азаяды.
E) 2 есе азаяды.

Два одинаковых металлических шара заряжены равными по величине, но противоположными по знаку зарядами: +Q и -Q. Шары подвешены на длинных нитях на небольшом расстоянии друг от друга. Если расстояние между шарами увеличить в 2 раза, как изменится сила электростатического взаимодействия между ними?
A) Увеличится в 2 раза.
B) Уменьшится в 4 раз.
C) Увеличится в 16 раз.
D) Уменьшится в 4 раза.
E) Уменьшится в 2 раза.

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. Қоспа қорғасын мен қалайыдан жасалған, оның массасы 664 г, тығыздығы 8,3 г/см^3. Қоспаның ішіндегі қорғасынның массасын анықта. Қоспаның көлемі оны құраушы бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең. $\rho_{қалайы}$=7300 кг/м^3. $\rho_{қорғасын}$=11300 кг/м^3.

Смесь изготовлена из свинца и олова, ее масса 664 г, плотность 8,3 г/см^3. Определите массу свинца в смеси. Объем смеси равен сумме объемов ее составных частей. $\rho_{олово}$=7300 кг/м^3. $\rho_{свинец}$=11300 кг/м^3.
A) 150 г
B) 204 г
C) 84 г
D) 196 г
E) 226 г

27. Динамометірге өлшемдері 8х3х0,3 см мыс білеушені ілген кезде, серіппе 1,9 см-ге ұзарды. Егер динамометрдің бөліктер құны 0,1Н болса, онда әр бөліктің арасының ұзындығы қандай болады? $\rho_М$=8,9 г/см^3.

При прикреплении к динамометру медного бруска размером 8х3х0,3 см пружина растянулась на 1,9 см. Если цена делении динамометра равна 0,1 Н, каково расстояние между делениями? $\rho_М$=8,9 г/см^3.
A) 2 мм
B) 3 мм
C) 5 мм
D) 0,5 мм
E) 10 мм

28. Массасы 80 г алюминий ыдысқа 15 °С температурада 0,4 кг су құйылады. Бір стақан суға жалпы массасы 160 г және температурасы 90 °С мыс және болат шар түсірілді. Жылулық тепе-теңдік 18 °С температурада болады. Шарлардың массаларын анықтаңыз ($c_{алюминий}$ = 836 Дж/(кг·°С), $c_{мыс}$ = 400 Дж/(кг·°С), $c_{болат}$ = 500 Дж/(кг·°С), $c_{су}$ =4200 Дж/(кг·°С)). Жылу шығындарын елемеңіз.
A) $m_{болат}$=78 г, $m_{мыс}$=84 г
B) $m_{болат}$=88 г, $m_{мыс}$=72 г
C) $m_{болат}$=72 г, $m_{мыс}$=76 г
D) $m_{болат}$=87 г, $m_{мыс}$=76 г
E) $m_{болат}$=91 г, $m_{мыс}$=82 г

В алюминиевом стакане массой 80 г налито 0,4 кг воды при температуре 15 °С. В стакан с водой опускают медный и стальной шарик общей массой 160 г и температурой 90 °С. Тепловой баланс наступает при температуре 18 °С. Определите массы шариков ($c_{алюминий}$ = 836 Дж /(кг ·°С), $c_{мыс}$ = 400 Дж /(кг ·°С), $c_{сталь}$ = 500 Дж /(кг ·°С), $c_{вода}$ = 4200 Дж/(кг ·°С)). Потерями тепла пренебречь.
A) $m_{сталь}$=78 г, $m_{медь}$=84 г
B) $m_{сталь}$=88 г, $m_{медь}$=72 г
C) $m_{сталь}$=72 г, $m_{медь}$=76 г
D) $m_{сталь}$=87 г, $m_{медь}$=76 г
E) $m_{сталь}$=91 г, $m_{медь}$=82 г

29. Массасы 300 грамм, ал температурасы -10 °С мұзы бар калориметрге температурасы 100 °С массасы 90 грамм су буын жіберді. Калориметрде жылулық тепе-теңдік орнаған кездегі температураны анықтаңыз. ($c_{мұз}$=2100 Дж/(кг·°С), $\lambda_{мұз}$=3.3·10^5 Дж/кг, $c_{су}$=4200 Дж/(кг·°С), $L_{бу}$=2,3·10^6 Дж/кг)

В калориметр со льдом массой 300 грамм и температурой − 10 °С впустили водяной пар массой 90 грамм при температуре 100 °С. Определить установившуюся в калориметре температуру. ($c_{лед}$=2100 Дж/(кг·°С), $\lambda_{лед}$=3.3·10^5 Дж/кг, $c_{вода}$=4200 Дж/(кг·°С), $L_{пар}$=2,3·10^6 Дж/кг)
A) 92°С
B) 44°С
C) 64°С
D) 71 °С
E) 85 °С

30. Конденсатордың жазық пластиналарының бірі сұйық диэлектрик құйылған ыдыстың түбіне бекітілген (диэлектрлік өтімділігі ε, тығыздығы ρ). Егер зарядталмаса білеуше түріндегі екінші пластина сұйыққа ¼ бөлігі батып жүзіп жүреді. Екінші пластина жартысына дейін бату үшін оларға қандай потенциалдар айырымын беру керек? Пластиналар арасындағы бастапқы қашықтық H. Пластиналар арасындағы өрісті біртекті деп есептеңіз.

Одна пластина конденсатора закреплена неподвижно на дне широкого сосуда с жидким диэлектриком (диэлектрическая проницаемость его ε, плотность ρ). Вторая, имеющая вид бруска высотой H, плавает над ней, погрузившись на ¼ своего объема, если пластины не заряжены. Какую разность потенциалов надо приложить к пластинам, чтобы верхняя пластина погружалась наполовину? Первоначальное расстояние между пластинами конденсатора H. Поле между пластинами считать однородным.

A) $U = \sqrt{\frac{3H^2\rho^2 g}{64\varepsilon\varepsilon_0}}$

B) $U = \sqrt{\frac{9H^2\rho g}{16\varepsilon\varepsilon_0}}$

C) $U = \sqrt{\frac{9H^3\rho g}{32\varepsilon\varepsilon_0}}$

D) $U = \sqrt{\frac{6H\rho g}{32\varepsilon\varepsilon_0}}$

E) $U = \sqrt{\frac{9H\rho g}{32\varepsilon\varepsilon_0}}$